



# **CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA**

Fundamentos e Aplicações na Segurança Digital

# O que é Criptografia?

*A Arte de Proteger a Informação*



*"Criptografia é a transformação de dados em uma forma ilegível para qualquer pessoa, exceto para exceto para aquelas que possuem a chave correta."*

No mundo digital, a criptografia é o pilar que sustenta a privacidade e a confiança. Ela garante que apenas o destinatário pretendido possa ler as informações enviadas.



## Simétrica vs. Assimétrica

A principal diferença reside na gestão das chaves e na escalabilidade da segurança em redes abertas.

- **Simétrica:** Utiliza a mesma chave para cifrar e decifrar. É rápida, mas o compartilhamento da chave é um risco.
- **Assimétrica:** Utiliza um par de chaves (pública e privada). Resolve o problema da distribuição segura de chaves.



## O Par de Chaves

O sistema baseia-se em duas chaves distintas e matematicamente relacionadas:

**Chave Pública:** Pode ser compartilhada livremente. É utilizada para criptografar os dados.

**Chave Privada:** Deve ser mantida em segredo absoluto. É a única capaz de descriptografar o que foi cifrado pela sua correspondente pública.

*"O que uma chave tranca, apenas a outra pode abrir."*

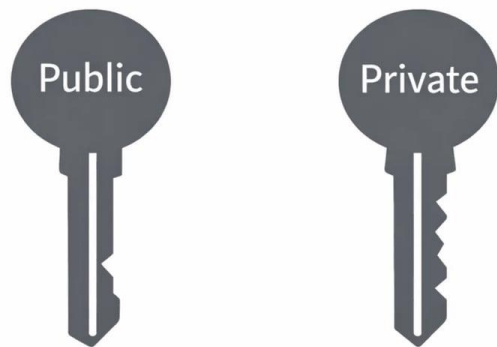


# Fluxo de Criptografia

O processo garante que a mensagem permaneça ilegível durante todo o trajeto em canais inseguros.

1. Bob obtém a Chave Pública de Alice.
2. Bob cifra a mensagem com essa chave.
3. A mensagem viaja cifrada pela rede.
4. Alice usa sua Chave Privada para decifrar.

*"A segurança reside no fato de que apenas o dono da chave privada correspondente pode reverter o processo de cifragem."*



## Assinaturas Digitais

A criptografia assimétrica permite garantir a autenticidade e a integridade de documentos. O remetente assina com sua chave privada, e qualquer pessoa pode verificar a validade usando a chave pública correspondente.

*"A assinatura digital é o selo de autenticidade e não-repúdio no mundo imaterial da informação."*

# O Algoritmo RSA

Criado em 1977, o RSA é o pilar da criptografia moderna. Sua segurança baseia-se na extrema dificuldade computacional de fatorar o produto de dois números primos muito grandes.

**P × Q**

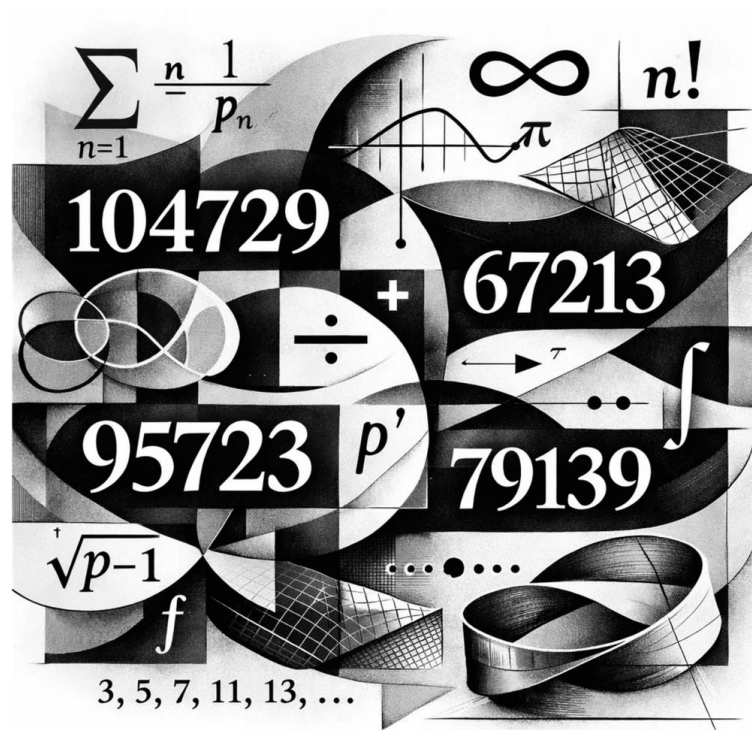
Baseado na fatoração de números primos gigantes.

**1977**

Desenvolvido por Rivest, Shamir e Adleman no MIT.

**2048**

Tamanho padrão de chave em bits para alta segurança.



# Troca de Chaves Diffie-Hellman

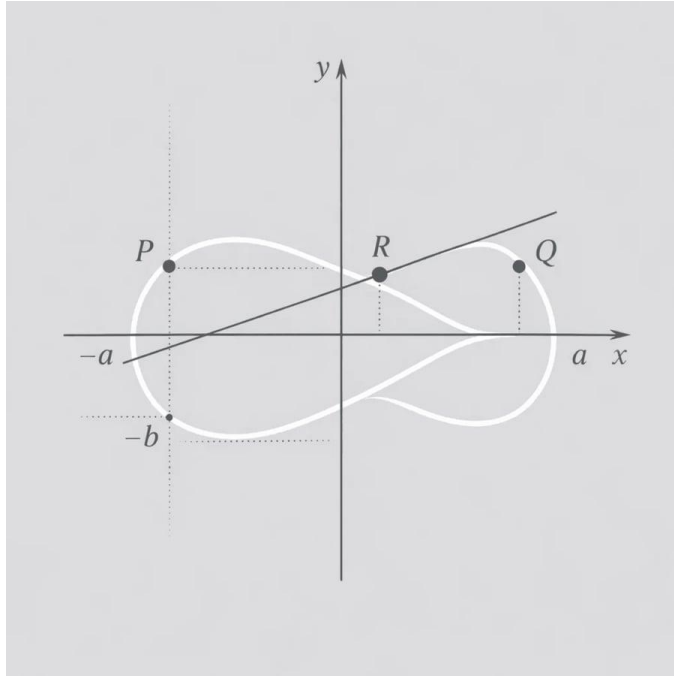


Diferente do RSA, o Diffie-Hellman não é usado para criptografar dados diretamente, mas para permitir que duas partes criem uma chave secreta compartilhada sobre um canal inseguro.

*"O protocolo é essencial para o estabelecimento de conexões seguras iniciais, baseando-se na dificuldade matemática de calcular logaritmos discretos."*



# Curva Elíptica (ECC)



A Criptografia de Curva Elíptica (ECC) representa a evolução da segurança digital, oferecendo o mesmo nível de proteção que o RSA, mas com chaves significativamente menores e menor consumo de processamento.

*"Uma chave ECC de 256 bits equivale a uma RSA de 3072 bits, bits, tornando-a ideal para dispositivos móveis e Internet das Coisas (IoT)."*



HTTPS



SSH



PGP

# Aplicações Práticas

HTTPS, SSH, PGP e Criptomoedas: os pilares que sustentam a privacidade e a segurança na internet moderna.

# Vantagens e Desafios



**Vantagens:** Elimina a necessidade de compartilhar chaves secretas previamente e permite autenticação irrefutável (Não-repúdio).

**Desafios:** Exige processamento computacional intensivo e enfrenta a vulnerabilidade teórica a futuros computadores quânticos.

*"A segurança digital é um equilíbrio constante entre a robustez matemática e a eficiência operacional."*